Feuille n°3

Exercice 1. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$, ainsi que $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue. Montrer que f est uniformément continue sur $[a,b]$ (Théorème de Heine).

Solution. Supposons f non uniformément continue sur $[a,b]$:

$$\exists \varepsilon > 0,\ \forall \alpha > 0,\ \exists (x,y) \in [a,b]^2,\ |x-y| \leqslant \alpha \quad \text{et} \quad |f(x)-f(y)| > \varepsilon.$$

Fixons un tel $\varepsilon > 0$. Prenons $\alpha_n = \frac{1}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Alors il existe $(x_n, y_n) \in [a,b]^2$ tel que $|x_n - y_n| \leqslant \frac{1}{n}$ et $|f(x_n) - f(y_n)| > \varepsilon$. On construit ainsi deux suites $(x_n)_{n\geqslant 1}$ et $(y_n)_{n\geqslant 1}$ telles que pour tout $n \geqslant 1$:

$$|x_n - y_n| \leqslant \frac{1}{n} \quad \text{et} \quad |f(x_n) - f(y_n)| > \varepsilon \quad (*)$$

Par ailleurs, la suite $(x_n)_{n\geqslant 1}$ est bornée, donc d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire une sous-suite $(x_{\phi(n)})_{n\geqslant 1}$ convergente vers $\ell \in [a,b]$. Comme pour tout $n \geqslant 1$:

$$\left|x_{\phi(n)} - y_{\phi(n)}\right| \leqslant \frac{1}{\phi(n)} \leqslant \frac{1}{n}$$

alors on voit que la sous-suite $(y_{\phi(n)})_{n\geqslant 1}$ est aussi convergente vers ℓ.
Par continuité de f en ℓ : $f(x_{\phi(n)}) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} f(\ell)$ et de même $f(y_{\phi(n)}) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} f(\ell)$.
Finalement :

$$\left|f(x_{\phi(n)}) - f(y_{\phi(n)})\right| \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

ce qui est en contradiction avec $(*)$.

Exercice 2. Soit $\mathbb{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Considérons $p \in \mathbb{P}\backslash\{2\}$. On suppose qu'il existe un entier x tel que $x^2 \equiv -1[p]$. Montrer que $p \equiv 1[4]$.

Solution. D'après le petit théorème de Fermat, comme x n'est pas divisible par p :

$$x^{p-1} \equiv 1[p] \quad (*)$$

Supposons que $p \equiv 3[4]$. Il existe un entier k tel que $p = 4k+3$. Ainsi :

$$x^{\frac{p-1}{2}} = x^{2k+1} = (x^k)^2 x \equiv \pm x[p]$$

et donc $\left(x^{(p-1)/2}\right)^2 \equiv x^2 \equiv -1[p]$, c'est-à-dire : $x^{p-1} \equiv -1[p]$, ce qui est en contradiction avec $(*)$.
Finalement, puisque p est impair, on a $p \equiv 1[4]$.

Exercice 3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $2^n + 1 \in \mathbb{P}$. Montrer que n est une puissance de 2.

Solution.
Écrivons $n = 2^m k$ avec $k \geqslant 1$ impair et $m \in \mathbb{N}$. Ainsi :

$$2^n + 1 = 2^{2^m k} + 1 = \left(2^{2^m} + 1\right) \sum_{i=0}^{k-1} (-1)^i \left(2^{2^m}\right)^i$$

Donc $2^n + 1$ est divisible par $2^{2^m} + 1 \geqslant 3$ et par $\sum_{i=0}^{k-1} (-1)^i \left(2^{2^m}\right)^i \geqslant 1$. Comme $2^n + 1$ est premier, nécessairement $\sum_{i=0}^{k-1} (-1)^i \left(2^{2^m}\right)^i = 1$, c'est-à-dire $k = 1$. Ceci montre que n est une puissance de 2.

Exercice 4. Soit E un ensemble. On note $\mathscr{P}(E)$ l'ensemble des parties de E.

1) Montrer qu'il existe une injection de E dans $\mathscr{P}(E)$.
2) Montrer qu'il n'existe pas de surjection de E dans $\mathscr{P}(E)$ (Théorème de Cantor).

Solution.

1) Considérons l'application

$$f : \begin{cases} E \longrightarrow \mathscr{P}(E) \\ x \longmapsto \{x\} \end{cases}$$

f est bien définie car, pour tout $x \in E$, le singleton $\{x\}$ est une partie de E. L'injectivité de f est immédiate. En effet, si l'on considère $x, y \in E$ tels que $f(x) = f(y)$, alors $\{x\} = \{y\}$ d'où $x = y$ (deux ensembles sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes éléments).

2) Soit $f : E \longrightarrow \mathscr{P}(E)$ une application quelconque. Pour cette question, il suffit de trouver une partie A de E qui n'est pas atteinte par f. Considérons :

$$A := \{x \in E : \ x \notin f(x)\}.$$

Supposons qu'il existe $x_0 \in E$ tel que $f(x_0) = A$. On distingue deux cas :

- Si $x_0 \in A$ alors, par définition de A : $x_0 \notin f(x_0) = A$, absurde.
- Si $x_0 \notin A$, c'est-à-dire si $x_0 \in E \backslash A$, alors[1] $x_0 \in f(x_0) = A$, absurde.

On en déduit que l'élément x_0 n'existe pas. Finalement, f n'est pas surjective.

Remarque : Dans le cas où E est fini de cardinal $n \in \mathbb{N}$, on a $\text{card}(\mathscr{P}(E)) = 2^n$. La question **2)** nous dit que

$$\text{card}(E) < \text{card}(\mathscr{P}(E))$$

c'est-à-dire :

$$n < 2^n.$$

[1] $E \backslash A = \{x \in E : \ x \in f(x)\}$

Exercice 5.
Soient E, F deux ensembles. On suppose qu'il existe deux injections $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow E$. On souhaite montrer qu'il existe une bijection $h : E \longrightarrow F$ (Théorème de Cantor-Bernstein-Schröder).

1) Montrer que si u est une application injective d'un ensemble A vers une de ses parties B alors il existe une bijection de A vers B.
2) Conclure.

Solution.
1) Soit $(C_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite d'ensembles définie par $C_0 = A\backslash B$ et pour tout $n \geqslant 1,\ C_n = u(C_{n-1})$.
Posons ensuite :

$$C := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} C_n.$$

On considère maintenant l'application v définie par :

$$v : \begin{cases} A \longrightarrow B \\ x \longmapsto \begin{cases} u(x) & \text{si } x \in C \\ x & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

v est bien à valeurs dans B. En effet :

- si $x \in C$ alors $v(x) = u(x) \in B$;
- si $x \notin C$ alors en particulier $x \notin C_0 = A\backslash B$ donc $x \in B$.

Montrons que l'application v est bijective. Soient $x, y \in A$ tels que $v(x) = v(y)$. On distingue trois cas :

- si $x, y \in C$ alors $v(x) = u(x)$ et $v(y) = u(y)$ d'où $u(x) = u(y)$ puis $x = y$ par injectivité de u ;
- si $x \in C$ et $y \notin C$ alors $v(x) = u(x) \in C$ et $v(y) = y \notin C$ donc ce cas est impossible et de même si $x \notin C$ et $y \in C$;
- si $x, y \notin C$ alors $v(x) = x$ et $v(y) = y$ d'où $x = y$.

Montrons maintenant que v est surjective. Soit $y \in B$. Cherchons $x \in A$ tel que $v(x) = y$. On distingue deux cas :

- Si $y \in C$ alors $y \notin C_0$ car $C_0 = A\backslash B$. Ainsi il existe $k \geqslant 1$ tel que $y \in C_k$ d'où $y \in u(C_{k-1})$. Donc il existe $x \in C_{k-1}$ tel que $y = u(x) = v(x)$.
- Si $y \notin C$ alors $x = y$ convient.

On peut conclure que v est bijective.

2) Posons $B := g(F)$. La corestriction de g à B, notée k, est une bijection de F vers B. Par ailleurs $g \circ f$ est une injection (en tant que composée de deux injections) de E dans B, sous-ensemble de E. D'après la première question : il existe une bijection $v : E \longrightarrow B$.

En résumé, v est une bijection de E vers B et k est une bijection de F vers B :

$$E \xrightarrow{v} B \xrightarrow{k^{-1}} F$$

Finalement, $k^{-1} \circ v$ est une bijection de E sur F (en tant que composée de deux bijections).